Informe de Práctica Profesional Supervisada

Empresa donde se desarrollaron las actividades: Industrias Pugliese S.A. (PSA)
Tutor institucional: Carbone Pedro - DNI:
Tutor académico: - DNI:
Alumno: Storani Ezequiel - DNI: 43873848

X

Carbone Pedro
Tutor institucional

Índice

Reservado a la Facultad para evaluación 3
Lugar en donde he realizado la PPS 4
Detalle del trabajo realizado 5
Conclusiones 9
Anexo I 10
Anexo II 11
Anexo III 12

Reservado a la Facultad para evaluación

Lugar en donde he realizado la PPS

Las Prácticas Profesionales Supervisadas presentadas en este trabajo fueron realizadas en Industrias Pugliese S.A., ubicada en Lanús Oeste, provincia de Buenos Aires. La empresa se dedica al desarrollo y fabricación de purificadores de agua, abarcando distintas etapas del proceso productivo, entre ellas el diseño de producto, la inyección plástica de componentes, el armado de conjuntos, la carga de medios filtrantes, el ensayo y la comercialización de los equipos terminados.

La empresa cuenta actualmente con dos plantas industriales y una dotación aproximada de 200 personas. Entre ambas instalaciones se desarrolla una superficie productiva considerable, en la cual se distribuyen distintos sectores de trabajo vinculados entre sí. Dentro de estos sectores se encuentran áreas de producción, inyección de plástico, matricería, armado y otras funciones de apoyo técnico e industrial. Esta disposición permite que la mayoría del desarrollo de piezas y procesos se realice dentro de la propia empresa.

Desde el punto de vista tecnológico, el establecimiento posee un perfil industrial con un grado de automatización parcial, en el que conviven operaciones manuales, semiautomatizadas y equipos específicos de fabricación. Entre los recursos más relevantes para el presente proyecto se destacan las máquinas de inyección de plástico, las matrices de producción, el sector de matricería y los distintos elementos de automatización utilizados para mejorar los procesos. En particular, gran parte de las piezas involucradas en el proyecto fueron desarrolladas o ajustadas internamente, lo que permitió una interacción directa entre diseño, fabricación y puesta a punto.

La empresa se encuentra además en un proceso de mejora continua, incorporando nueva tecnología, maquinaria y criterios de organización industrial, junto con prácticas vinculadas al TPS (Toyota Production System), orientadas a optimizar tiempos, reducir desperdicios y mejorar la eficiencia operativa.

En cuanto al personal, en la planta interactúan operarios de producción, técnicos, personal de mantenimiento, matriceros, supervisores y personal de ingeniería, lo que favorece un trabajo interdisciplinario. En este contexto se desarrolló la PPS, dentro de un ambiente industrial real, con contacto directo con máquinas, procesos productivos y necesidades concretas de mejora. Como rasgo particular del emplazamiento, resulta de especial interés que el proyecto se haya desarrollado en una empresa que no solo fabrica el producto final, sino que también diseña y produce internamente gran parte de sus componentes y herramentales, permitiendo validar soluciones de automatización directamente sobre el proceso productivo.

Detalle del trabajo realizado

El trabajo realizado consistió en el desarrollo, integración y validación inicial de una celda automatizada para abastecer una inyectora de plástico mediante un robot colaborativo, con el objetivo de colocar en el molde unos filtros textiles porosos denominados internamente como “mantas”, permitir su sobre inyección con polipropileno coloreado y, una vez finalizado el ciclo, retirar la pieza obtenida y depositarla en una caja. El proyecto surgió a partir de una necesidad concreta de la empresa de automatizar tareas manuales repetitivas y liberar al colaborador para que pueda supervisar varias máquinas en simultáneo, disminuyendo la dependencia de intervención constante sobre una sola estación. Según el planteo del proyecto, la dificultad principal no estaba solamente en mover piezas de un punto a otro, sino en lograr la manipulación confiable de un material complejo como lo es este filtro textil: poroso, comprimible, liviano, con orientación definida, con tendencia a adherirse a otras piezas y susceptible a dañarse, rasgarse o mancharse durante el proceso.

A partir de esa necesidad, el objetivo general del trabajo fue desarrollar una automatización capaz de tomar una manta individual, trasladarla correctamente hasta la matriz/molde de la inyectora, permitir la inyección sin errores por faltante o mala presentación de material, y posteriormente retirar la pieza sobre inyectada del molde. Para ello se definieron como objetivos específicos separar las mantas de a una, trasladarlas hasta la matriz, retirarlas una vez inyectadas y generar una lógica de habilitación que evitara iniciar la inyección en condiciones inseguras o incorrectas. Estas definiciones iniciales ordenaron el alcance del proyecto y permitieron evaluar distintas alternativas de solución, tanto mecánicas como neumáticas y de control.

Durante la etapa de análisis del problema se estudió en detalle el comportamiento del filtro a manipular. La manta presentaba varias particularidades que impedían aplicar soluciones estándar de pick and place sin validación previa. En primer lugar, por su porosidad, la generación de vacío convencional no garantizaba una toma estable. En segundo lugar, la adherencia superficial entre mantas hacía que varias se levantaran juntas, lo cual representaba un riesgo alto, ya que la colocación de más de un filtro en la matriz podía provocar una inyección defectuosa e incluso daños en el molde. En tercer lugar, la orientación de la pieza era relevante para la funcionalidad final del producto, por lo que el proyecto requería contemplar no solamente la toma y el traslado, sino también la correcta presentación del filtro a la máquina.

En función de lo anterior, una parte importante del trabajo realizado consistió en ensayar y descartar alternativas. Inicialmente se evaluó la posibilidad de que un

mismo gripper[1] resolviera simultáneamente el agarre y la separación unitaria de los filtros. Esta idea estaba alineada con propuestas recibidas de proveedores de automatización, tanto locales como internacionales, que sugerían sistemas por ventosas o por clavado con agujas. Sin embargo, en las pruebas prácticas estas soluciones no lograron una separación confiable de una única pieza, por lo que fueron descartadas. También se investigó la utilización de soft grippers[2], incluso adquiriendo un kit comercial para realizar ensayos, pero los resultados no fueron satisfactorios dentro de los tiempos disponibles del proyecto. Estas pruebas, si bien no desembocaron en la solución final, fueron parte central del trabajo porque permitieron acotar el problema real y justificar técnicamente la elección posterior.

Como resultado de ese proceso de búsqueda, se decidió separar funcionalmente dos tareas: por un lado, independizar la separación unitaria de filtros mediante un dispositivo específico; por otro, utilizar el robot colaborativo (Cobot) para tomar la manta ya individualizada, llevarla al molde y retirar luego la pieza inyectada. De esta manera se diseñó e implementó un dispensador mecánico[3] de mantas cuyo principio de funcionamiento se asemeja al de una mandolina de cocina. El dispositivo incorpora una cuchilla con un escalón equivalente al espesor de una manta, de modo que mediante un movimiento lineal se logra separar una sola pieza del conjunto. Siendo este conjunto controlado y accionado por lógica y componentes electro-neumáticos. Esta solución respondió específicamente a la condición superficial del material, cuya cara presenta fibras similares a un velcro y favorece el pegado entre filtros. La separación no se produce por corte del material sino por despegado controlado, evitando deformaciones severas y disminuyendo el riesgo de múltiple dosificación. El trabajo incluyó tanto la definición conceptual del dispositivo como su construcción prototipo y su integración con actuadores neumáticos para automatizar el movimiento de separación y presentación al robot.

Respecto a la orientación del filtro, también se realizaron ensayos con distintas tecnologías. Se probaron sistemas con rodillos, actuadores, velcros, sensores ópticos, sensores de color y alternativas basadas en visión artificial. No obstante, no se logró desarrollar dentro del alcance del proyecto un método robusto que diferenciara confiablemente el lado correcto del filtro para todas las condiciones de operación. Dado que un error de orientación puede afectar el funcionamiento del producto final a largo plazo y no resulta fácilmente verificable aguas abajo en el proceso, se decidió conservar de manera provisoria la carga manual ordenada por parte del operario. Esta decisión técnica es relevante porque muestra que el proyecto no se limitó a automatizar parcialmente, sino que también definió con criterio los

[1] Gripper: pinza robótica o dispositivo de sujeción situado en el extremo de un brazo robótico industrial que actúa como una mano humana.
[2] Soft robotic: Es un subcampo de la robótica que diseña y construye robots utilizando materiales flexibles, elásticos y deformables.
[3] Ver despiece en anexos.

límites de aquello que podía automatizarse de forma segura y confiable en la etapa actual.
Aunque sin considerarlo en un principio, de colocarse un filtro de forma inversa en el dispositivo el mismo genera un efecto “velcro con velcro” entre sus pares, bloqueando el accionar de la cuchilla dispensadora y accionando una alarma externa. De esta forma y sin estar buscado, el dispositivo resulta capaz de detectar filtros invertidos.

Una vez resuelta la separación individual, el trabajo se concentró en el problema del agarre del filtro. Aunque en principio parecía que la utilización de vacío era una solución simple, la práctica mostró que la teoría básica no aplicaba a este material. Al tratarse de un elemento poroso, aumentar la superficie de contacto o incrementar excesivamente el nivel de vacío generaba más pérdidas y empeoraba la sujeción. A partir de ensayos sucesivos se concluyó que convenía concentrar el vacío en una superficie muy pequeña, maximizando el caudal en ese punto. De esa experimentación surgió una toma efectiva equivalente a aproximadamente 4 mm de diámetro de vacío útil. Este hallazgo fue una parte importante del trabajo porque implicó comprender experimentalmente el fenómeno físico asociado al comportamiento del filtro, ajustar el diseño de la ventosa y validar una estrategia de agarre no convencional pero funcional para la aplicación.

En paralelo a la definición del dispositivo de separación y del útil de toma, se analizó qué arquitectura global de automatización convenía adoptar. Se consideraron robots cartesianos, desplazamientos lineales neumáticos y brazos antropomórficos. Finalmente se seleccionó un robot antropomórfico colaborativo, principalmente porque permitía automatizar la operación sin realizar modificaciones estructurales significativas sobre la inyectora de plástico y porque podía retirarse con relativa facilidad para volver al modo manual si fuera necesario.
Esta elección a la vez facilitó la programación de todo el conjunto, ya que posee una interfaz gráfica integrada con la cual se puede mostrar de forma intuitiva los procesos que está realizando el robot, permitiendo que otros operarios entiendan como utilizar al mismo de manera sencilla.

Otro aspecto central del trabajo fue la integración neumática y eléctrica de la celda. En la parte neumática se utilizaron pinzas estándar para la toma de piezas sobre inyectadas, eyectores de vacío para el agarre de las mantas y cilindros neumáticos para accionar el dispensador. En la parte eléctrica se incorporaron sensores magnéticos tipo reed switch para detectar posiciones de actuadores y vacuostatos eléctricos regulables para verificar la toma correcta del filtro. También se emplearon relés de 24 VCC para compatibilizar señales entre sensores, inyectora y controlador del robot. Esta adaptación fue necesaria porque el sistema debía intercambiar señales entre distintos equipos con arquitecturas eléctricas diferentes (PNP y NPN). Según el manual, el controlador del robot ofrece múltiples interfaces de entrada y salida, incluyendo E/S generales. El proyecto aprovechó esta capacidad de integración para

comandar el dispensador, leer confirmaciones de sensores de posición y presencia y emitir la señal habilitante para inyectar solamente cuando la secuencia de pick and place hubiera finalizado correctamente.

Detallando más los sistemas de presencia y las medidas de seguridad integradas en el sistema, las mimas se delimitaron en proteger a la persona que pueda operar al robot, en proteger al robot propio de posibles colisiones y en realizar un recuento de la cantidad de piezas tomadas y depositadas sobre el molde de inyección.
Para proteger a la persona se cuenta con el sistema intrínseco del robot colaborativo el cuál mide constantemente el torque aplicado en sus articulaciones, con el fin de detectar si el mismo está produciendo una fuerza por fuera de lo especificado, algo que puede suceder si una persona se golpea con el robot, esto generará que el mismo se detenga de inmediato, evitando producir una lesión a la persona, además de que el robot está ubicado en un área de trabajo que no es de fácil acceso, minimizando las posibles interacciones en zonas riesgosas.
La seguridad presente en el robot viene de limitar su área de trabajo por diseño y por programa para que no pueda colisionar de manera deliberada contra su estructura.
En cuánto a los sensores presentes en el sistema, los mismos están ubicados en cada efector que tome o coloque una pieza, con el fin de saber siempre la cantidad de piezas retiradas del molde o si se logró succionar de manera exitosa a los filtros.

Conclusiones

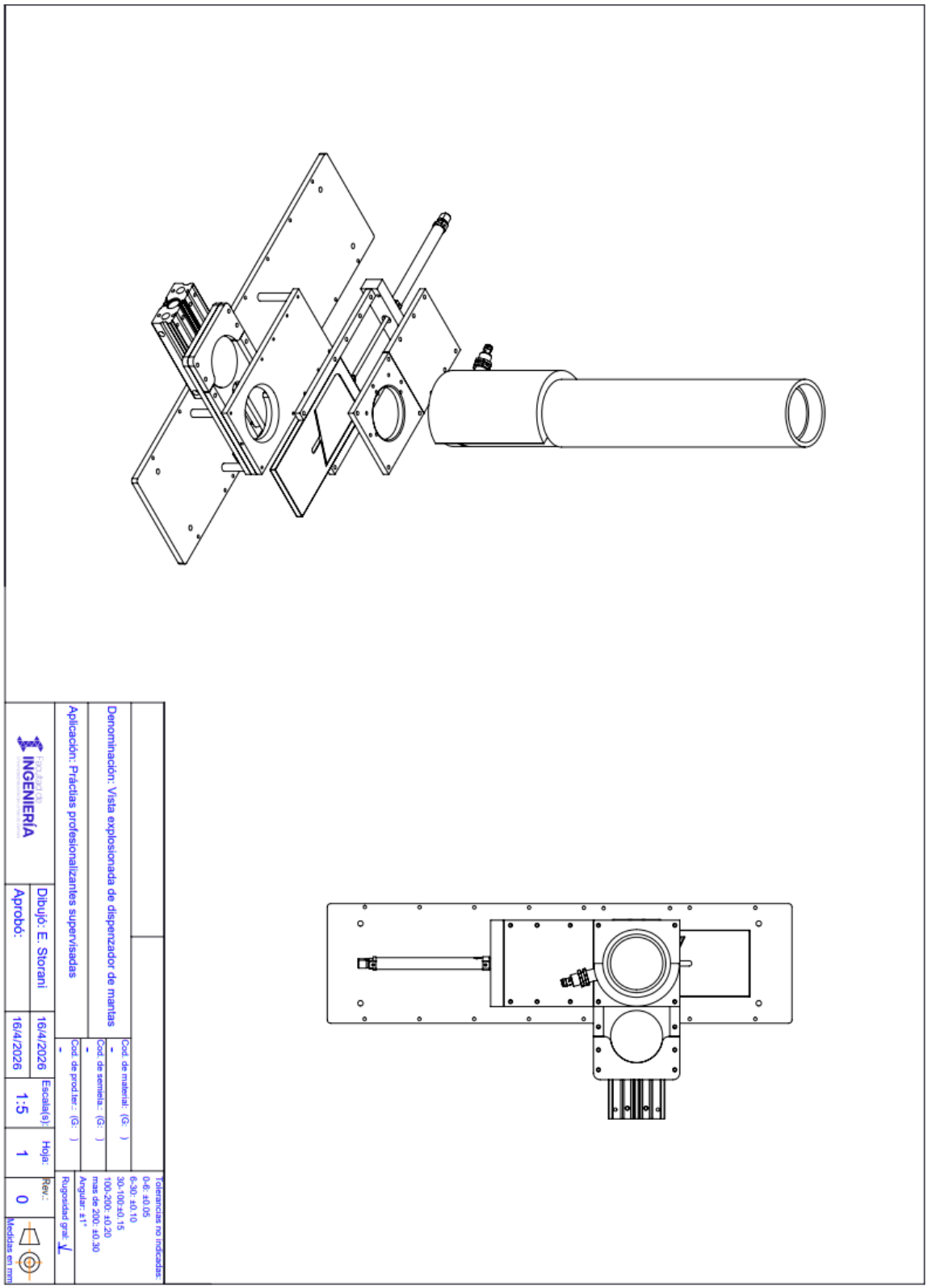
La práctica profesional realizada me permitió aplicar de forma concreta conocimientos propios de la carrera de Ingeniería Mecatrónica en una situación real de automatización industrial. A lo largo del proyecto fue necesario integrar criterios de diseño mecánico, neumática, electricidad, censado, programación y seguridad, lo que convirtió al trabajo en una experiencia altamente representativa del perfil interdisciplinario de la carrera. En particular, no se trató solamente de utilizar un robot colaborativo, sino de resolver una problemática de proceso completa, donde el mayor desafío estuvo en comprender el comportamiento del producto a manipular y desarrollar una solución técnicamente viable a partir de ensayos y validaciones sucesivas.

Desde el punto de vista técnico, considero que el proyecto fue especialmente valioso porque exigió salir de soluciones estándar y justificar decisiones de ingeniería en función del comportamiento real del sistema. La necesidad de separar filtros porosos, comprimibles y adherentes obligó a evaluar múltiples alternativas, descartar opciones que en principio parecían prometedoras y finalmente desarrollar un dispositivo específico para cumplir con el objetivo. Esto reforzó en mí la importancia del criterio experimental, de la observación del proceso y de la validación práctica por encima de los supuestos teóricos aislados.

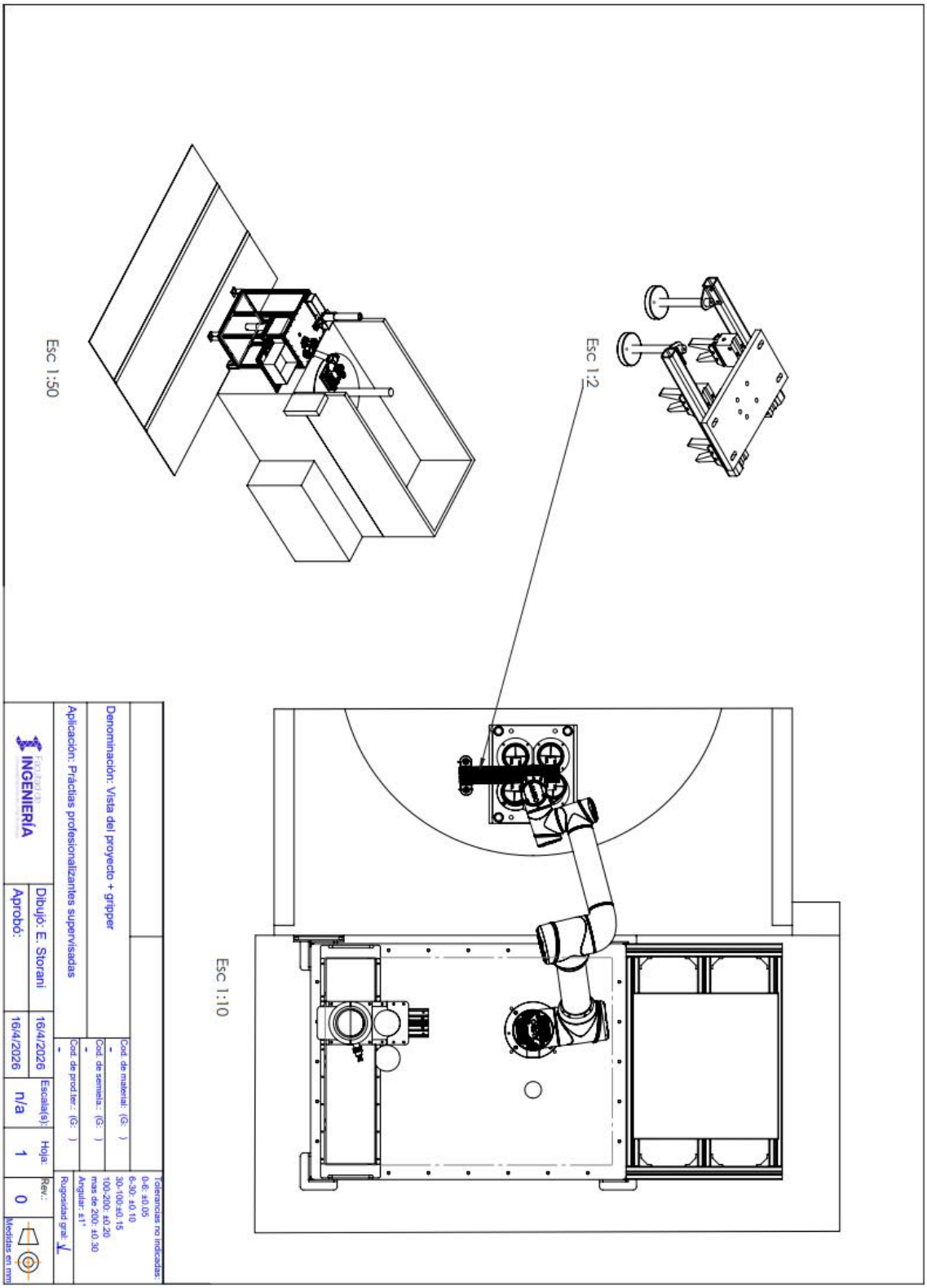
También considero que durante la práctica se pusieron en juego competencias relevantes para el ejercicio profesional, como el análisis de problemas reales, la búsqueda de alternativas de solución, la integración de tecnologías distintas en una misma celda, la interpretación de documentación técnica y la capacidad de llevar una idea desde el concepto hasta una implementación funcional. Además, el hecho de trabajar con un robot colaborativo y una inyectora me permitió tomar mayor conciencia sobre la necesidad de contemplar la seguridad desde la etapa de diseño, entendiendo que la automatización no debe evaluarse solo por su funcionamiento, sino también por su confiabilidad, repetibilidad y condiciones seguras de operación.

Por último, concluyo que el trabajo realizado cumplió un objetivo doble: por un lado, aportar una mejora concreta al proceso productivo mediante una automatización con resultados reales; por otro, fortalecer mi formación profesional al permitirme aplicar y vincular conocimientos de distintas áreas en un proyecto de ingeniería con restricciones de tiempo, costo y factibilidad. Más allá de que el sistema todavía presenta oportunidades de mejora, la experiencia resultó muy enriquecedora porque me permitió participar activamente en un desarrollo mecatrónico completo y confirmar la importancia de un enfoque integral para resolver problemas industriales.

Anexo I


Tolerancias no indicadas:
0-6: ±0.05
6-30: ±0.10
30-100: ±0.15
100-200: ±0.20
mas de 200: ±0.30
Angular: ±1°
Rugosidad gral: √
Cod. de material: (G:)
-
Cod. de semiela.: (G:)
-
Cod. de prod.ter.: (G:)
-
Denominación: Vista explosionada de dispenzador de mantas
Aplicación: Prácticas profesionalizantes supervisadas
Dibujó: E. Storani
16/4/2026
Aprobó:
16/4/2026
Escala(s): 1:5
Hoja: 1
Rev.: 0
INGENIERÍA
Medidas en mm

Anexo II


Esc 1:50
Esc 1:2
Esc 1:10
Denominación: Vista del proyecto + gripper
Aplicación: Prácticas profesionalizantes supervisadas
Cost. de material: (G:)
Cost. de semielab.: (G:)
Cost. de prod.ter.: (G:)
Tolerancias no indicadas:
0-6: ±0.05
6-30: ±0.10
30-100: ±0.15
100-200: ±0.20
mas de 200: ±0.30
Angular: ±1°
Rugosidad gral:
INGENIERÍA
Dibujó: E. Storani
16/4/2026
Escala(s): n/a
Hoja: 1
Rev.: 0
Aprobó:
16/4/2026
Medidas en mm

Anexo III